EXÁMEN PRÁCTICO MÓDULO 2

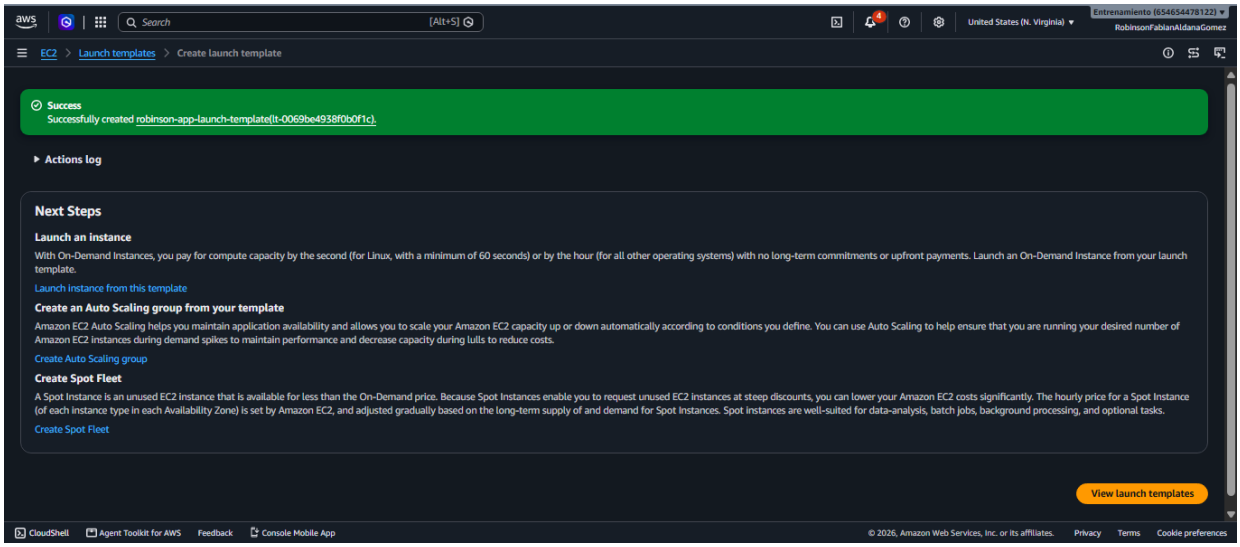
CONTENIDO

Parte 1: Configurar la Escalabilidad (Auto Scaling)	2
Parte 2: Crear una alarma en CloudWatch	2
Parte 3: Revisar eventos en CloudTrail	2
Parte 4 : Creación de función lambda	2

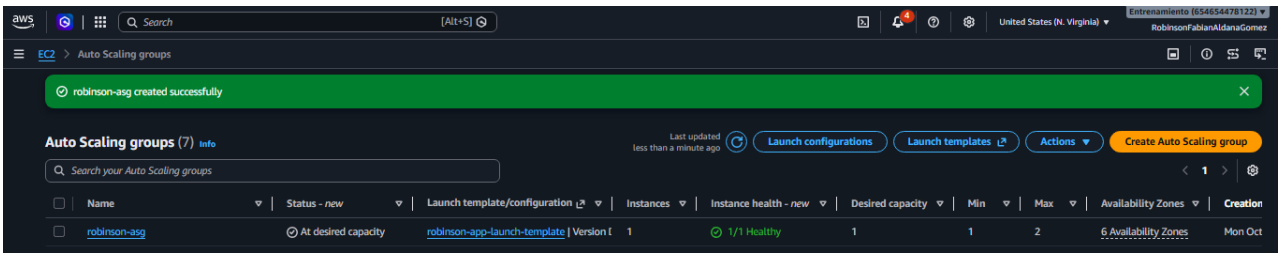
EXÁMEN PRÁCTICO MÓDULO 2

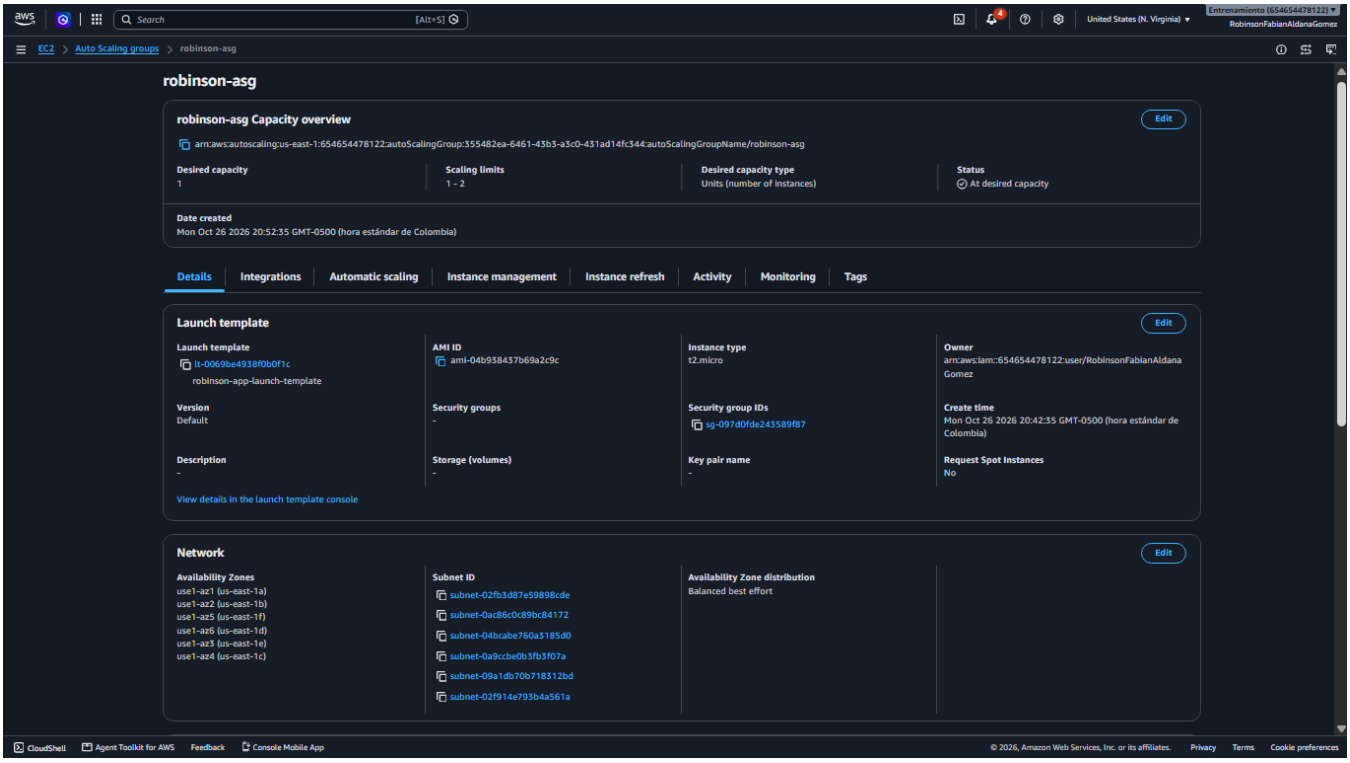
Parte 1: Configurar la Escalabilidad (Auto Scaling)

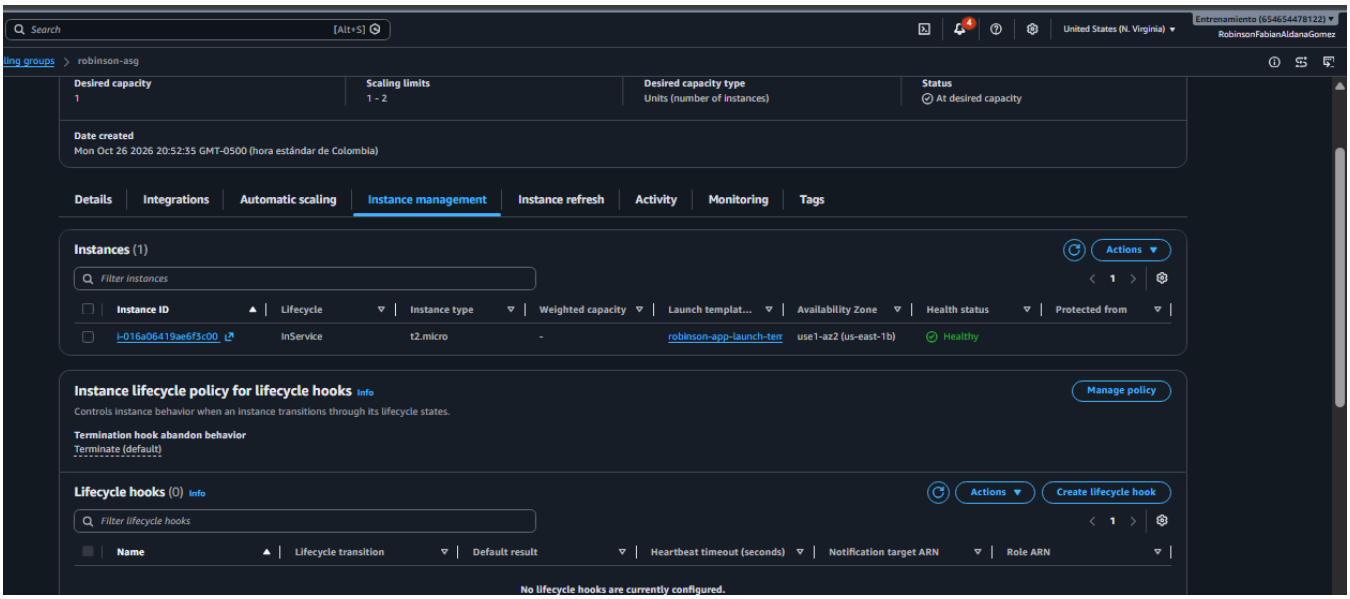
1. Launch Template: Crear una plantilla de lanzamiento (Launch Template) con una instancia t2.micro (Amazon Linux 2023).



2. Auto Scaling Group (ASG): * Crear un grupo que use el template anterior.
    - Configurar capacidad: Deseada: 1, Mínima: 1, Máxima: 2

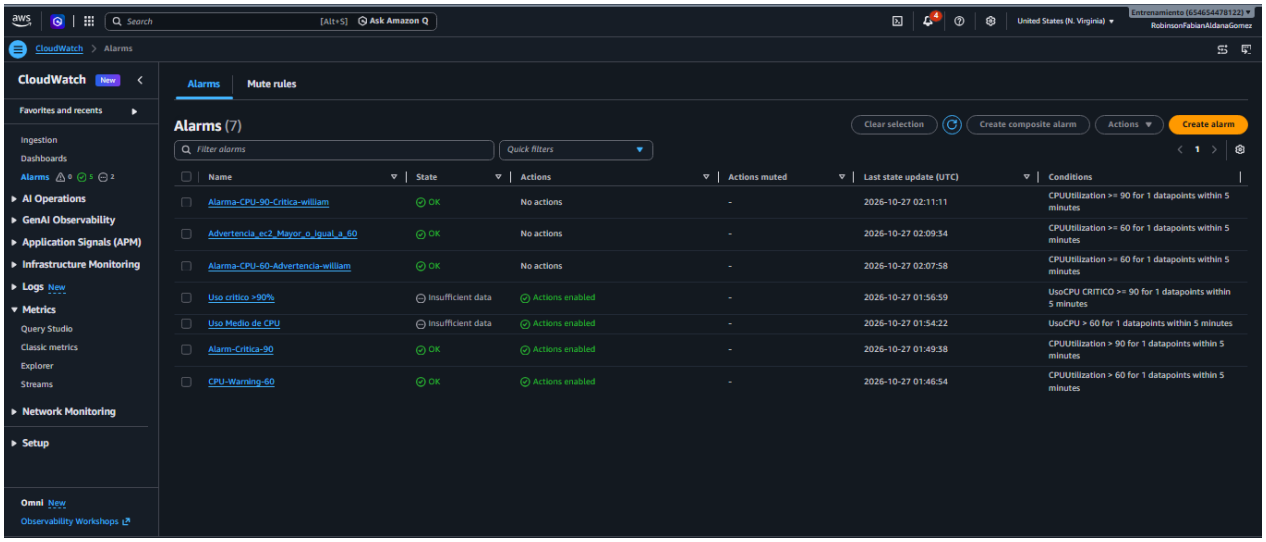




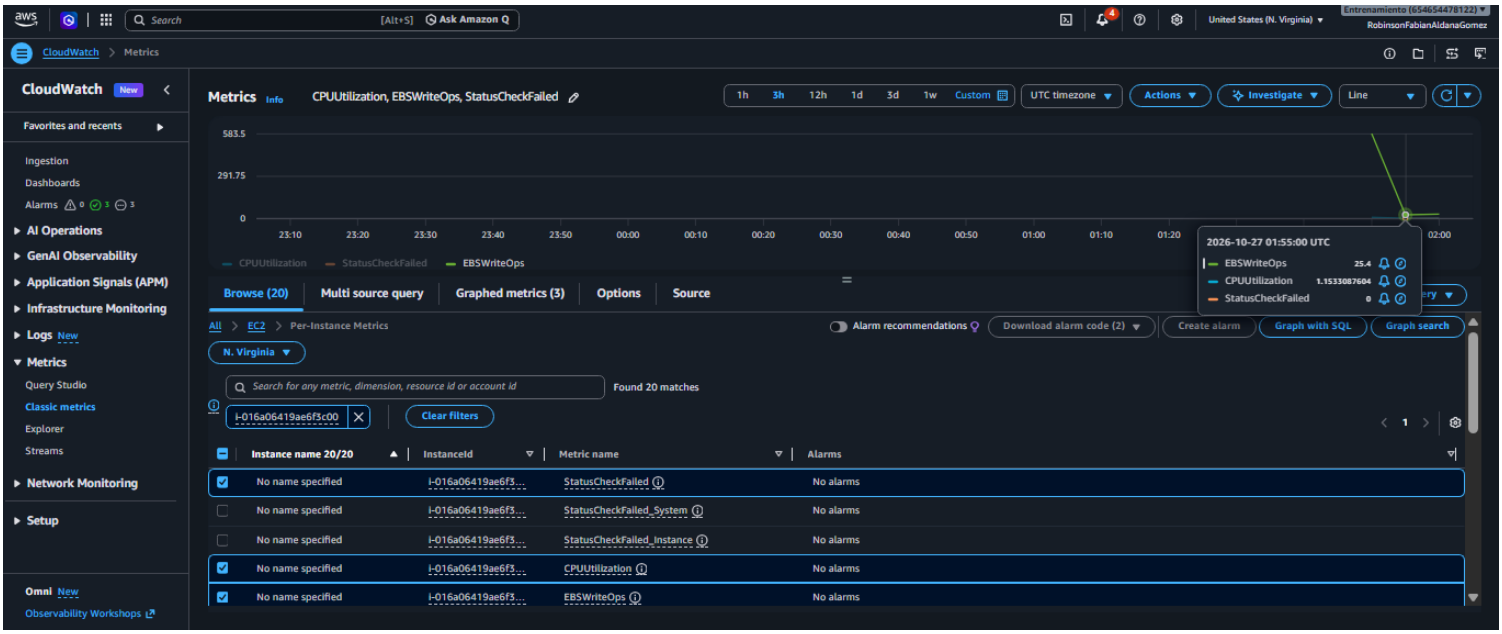


Parte 2: Crear una alarma en CloudWatch

1. Crea dos alarmas de CPU de la instancia que creó el auto scaling Group, una que sea sobre el 60% de CPU de advertencia y otra del 90% de CPU de alerta roja

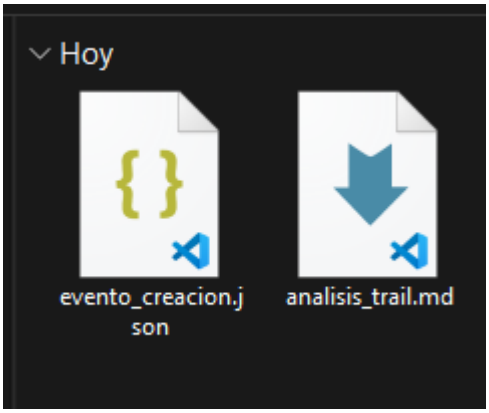


3. Revisa desde la consola de cloudwatch todas las métricas asociadas a la instancia coloca por lo menos 3 donde se vea el id de la instancia.



Parte 3: Revisar eventos en CloudTrail

1. En cloud Trail ingresa y busca el evento de creación de una de las instancias, pone el JSON e identifica desde donde se creó la instancia.



Identificación del origen: La instancia y las solicitudes fueron creadas mediante la Consola de Administración de AWS (sessionCredentialFromConsole: true) por el usuario de IAM **RobinsonFabianAldanaGomez** desde la dirección IP **186.154.37.80**, operando desde un navegador web en la región **us-east-1** (N. Virginia).

2. Revisa qué acciones ha realizado tu usuario de iam y pon las últimas 5 acciones, sin detalle.

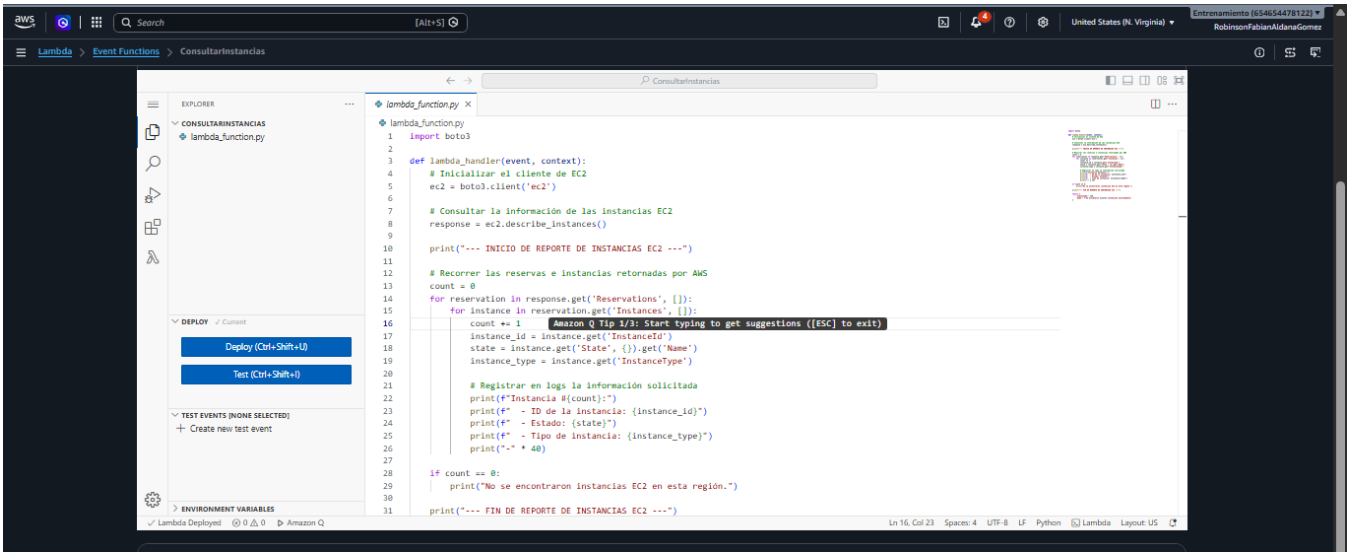
- LookupEvents
- DescribeAlarms
- PutMetricAlarm
- RunInstances
- CreateAutoScalingGroup

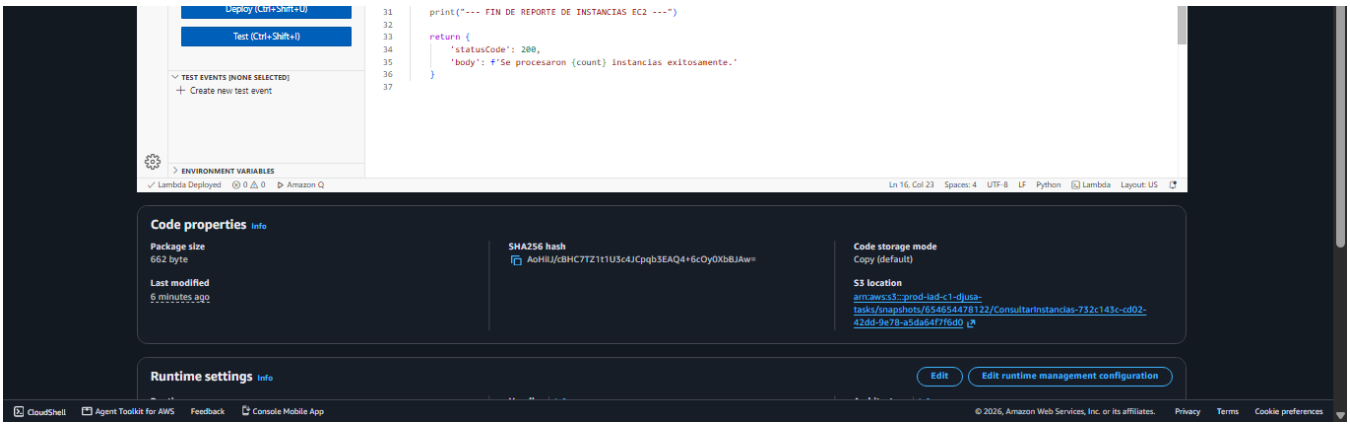
Parte 4 : Creación de función lambda

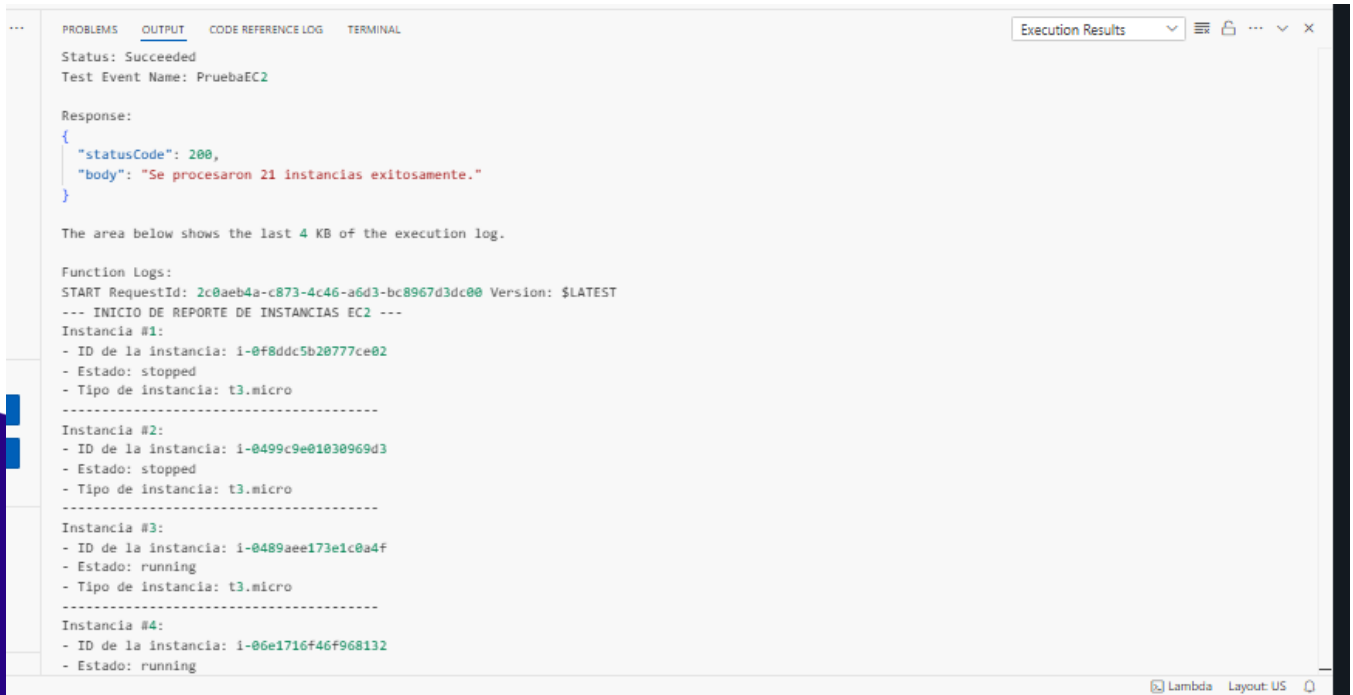
1. En esta actividad deberá crear una función **AWS Lambda** que consulte las instancias EC2
2. Muestra la siguiente información de cada una.
    - **ID de la instancia**
    - **Estado**

- **Tipo de instancia**

3. Crear un **IAM Role** para la función Lambda
4. Verificar en **CloudWatch Logs** que la función haya registrado correctamente la información de las instancias, puntualmente el log de la lambda que implementó.

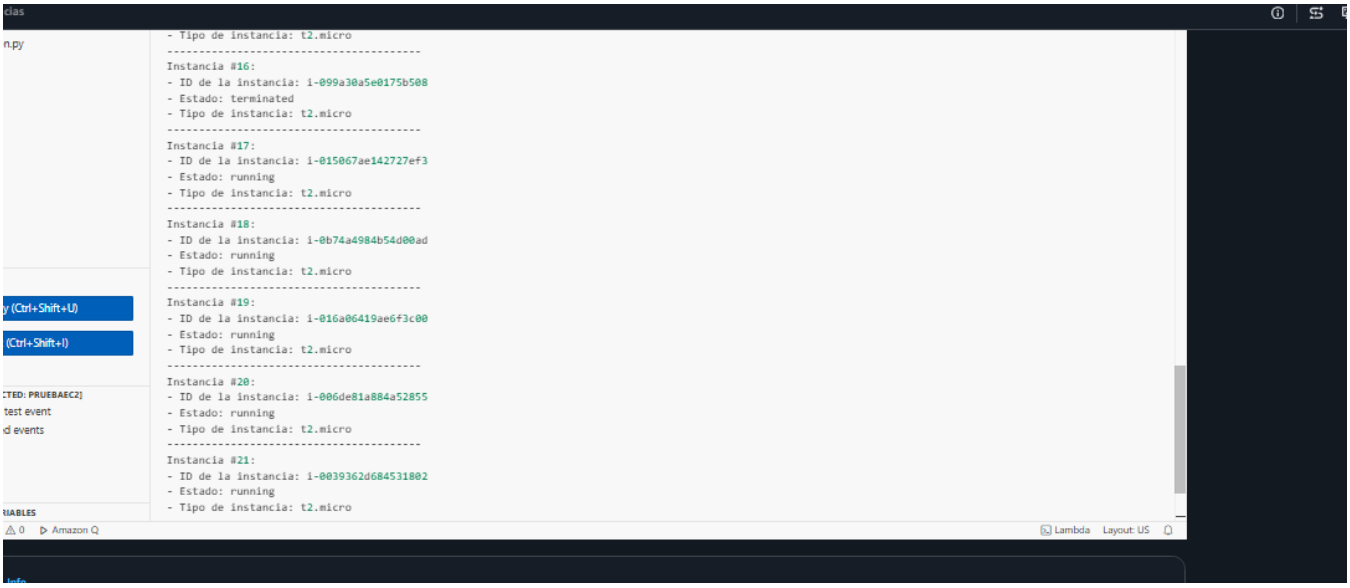


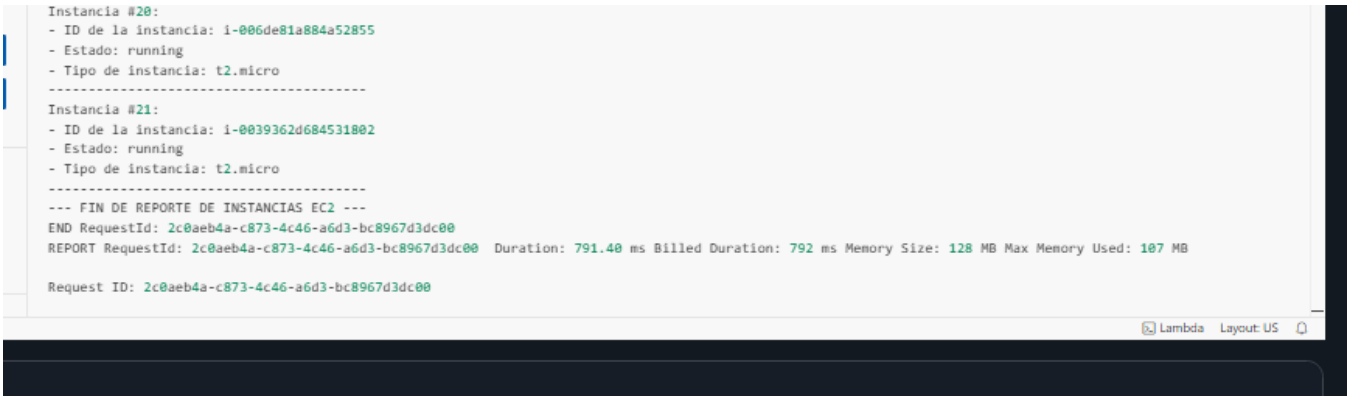




```
----------------------------------------
Instancia #4:
- ID de la instancia: i-06e1716f46f968132
- Estado: running
- Tipo de instancia: t2.micro
----------------------------------------
Instancia #5:
- ID de la instancia: i-0b6f8ecd7e18d5771
- Estado: running
- Tipo de instancia: t2.micro
----------------------------------------
Instancia #6:
- ID de la instancia: i-058e2b3568c157ae2
- Estado: running
- Tipo de instancia: t2.micro
----------------------------------------
Instancia #7:
- ID de la instancia: i-0a177d7a3f8bc6e8c
- Estado: terminated
- Tipo de instancia: t3.micro
----------------------------------------
Instancia #8:
- ID de la instancia: i-017d79b1a2f779ca9
- Estado: running
- Tipo de instancia: t2.micro
----------------------------------------
Instancia #9:
- ID de la instancia: i-0de5abf678ad27617
- Estado: running
- Tipo de instancia: t2.micro
----------------------------------------
```

```
----------------------------------------
Instancia #10:
- ID de la instancia: i-0642cf743d5e9715a
- Estado: running
- Tipo de instancia: t2.micro
----------------------------------------
Instancia #11:
- ID de la instancia: i-0e8ba4822bcba26d1
- Estado: terminated
- Tipo de instancia: t2.micro
----------------------------------------
Instancia #12:
- ID de la instancia: i-0b8ba91577981ecd6
- Estado: stopped
- Tipo de instancia: t2.micro
----------------------------------------
Instancia #13:
- ID de la instancia: i-078082a3ca86a40fc
- Estado: terminated
- Tipo de instancia: t2.micro
----------------------------------------
Instancia #14:
- ID de la instancia: i-00c92030055124e91
- Estado: running
- Tipo de instancia: t2.micro
----------------------------------------
Instancia #15:
- ID de la instancia: i-0d4e2eeb195fb1e42
- Estado: running
- Tipo de instancia: t2.micro
----------------------------------------
```

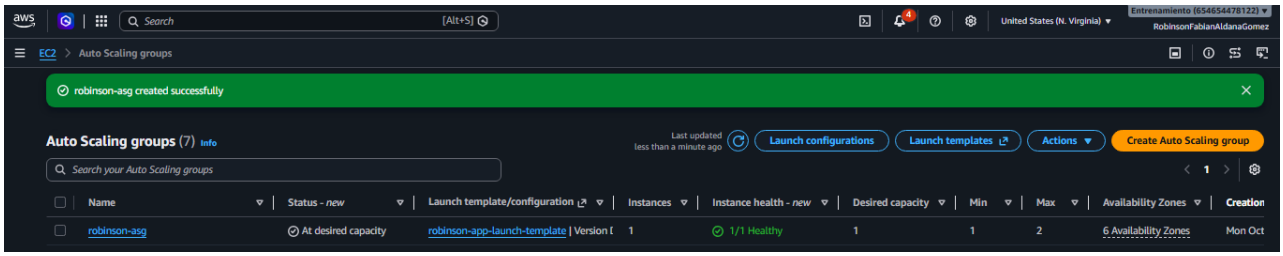


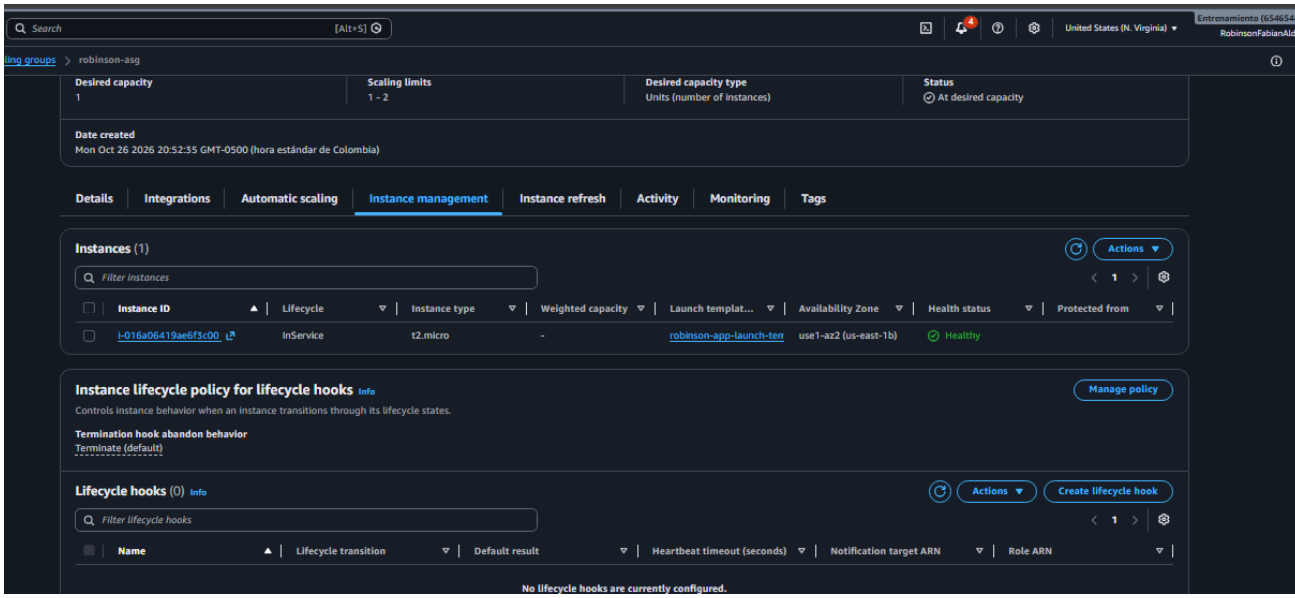


ENTREGABLE

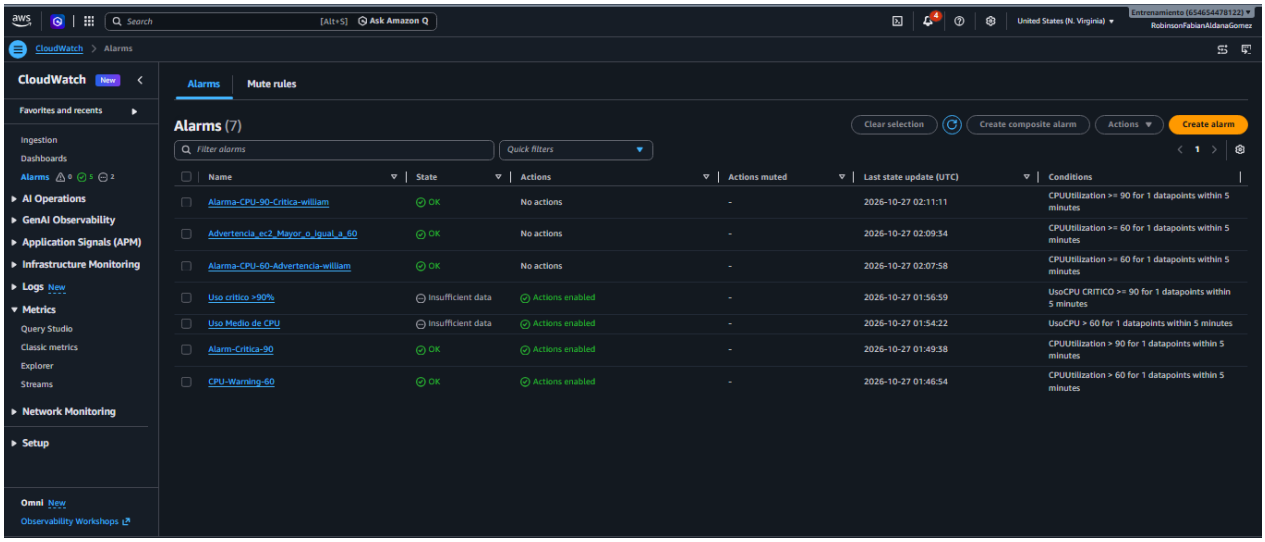
Subir un PDF <Su_Nombre>-Modulo2-Examen2. y dentro incluir:

1. **arquitectura_asg.png**: Captura de pantalla de la consola de EC2 donde se vea el **Auto Scaling Group** configurado y la instancia t2.micro en estado *Running*.

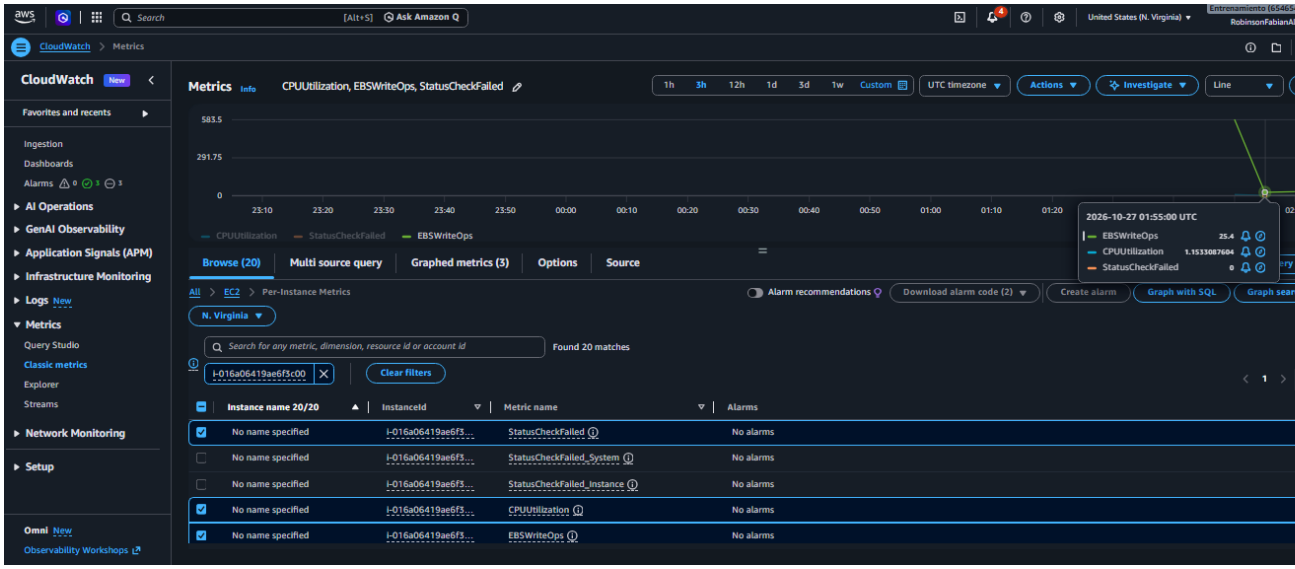




2. **alarmas_cpu.png**: Captura de pantalla de la sección de **CloudWatch Alarms** donde se vean las dos alarmas creadas (60% y 90%).



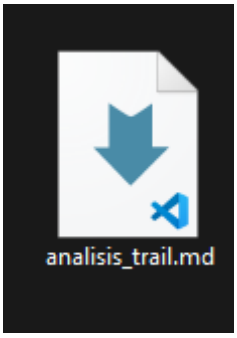
3. **metricas_instancia.png**: Captura del Dashboard de métricas donde se vean al menos 3 gráficos (ej. CPU, NetworkIn, DiskRead) y se aprecie claramente el **ID de la instancia**.



4. **evento_creacion.json**: El archivo JSON extraído de CloudTrail sobre la creación de la instancia (RunInstances).

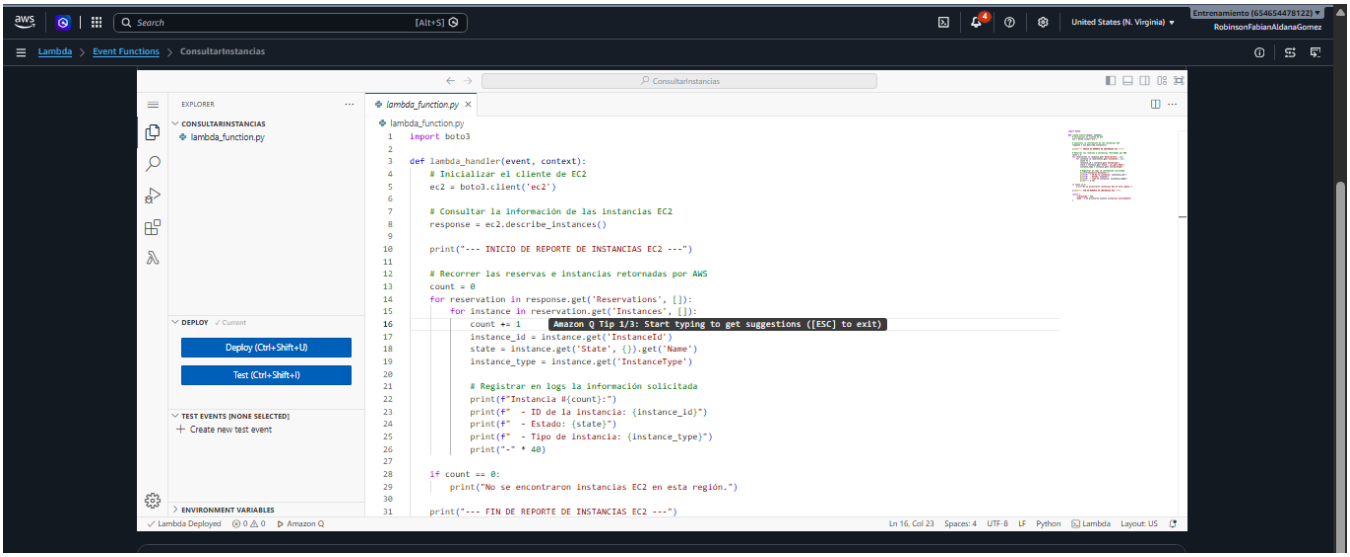


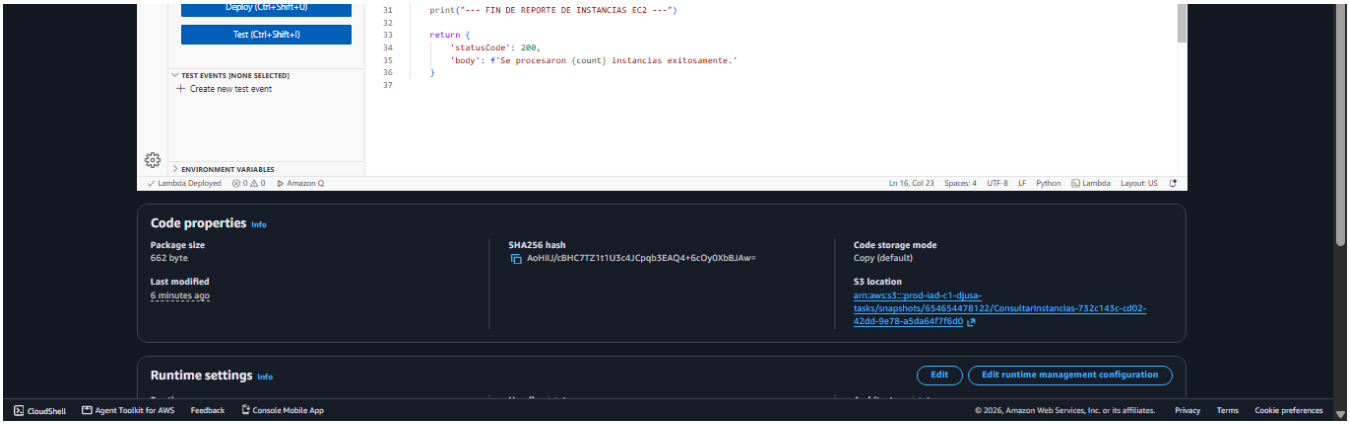
5. **analisis_trail.md**: Un archivo de texto simple donde:
    - ¿Desde qué dirección IP o servicio se originó la creación de la instancia según el JSON?
    - La lista de las últimas 5 acciones de su usuario IAM.



6. **Lambda.png**: Una imagen:

   - El rol de la lambda
   - El código de la lambda
   - El log group de la lambda donde muestra el mensaje que esta deja en la ejecución la lambda.





IMPORTANTE borrar todos los recursos creados una vez realizado el examen (No hacerlo baja la calificación)

Carrera 43 A # 34 – 155. Torre Norte, Almacentro. Oficina 701.

Medellín, Colombia